

НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»

# Научно-технический отчет: Применение модуля 5БК LWD (Ø 120 мм, L = 5.0 м) для геонавигации и геофизических исследований в горизонтальных скважинах

Физическое обоснование радиального зондирования, моделирование влияния границ пласта и оценка ограничений проактивной геонавигации при отстоянии от долота

**Организация:** НПФ «АМК Горизонт»    **Разработчик:** Заместитель начальника ОП Смирнов С. Г.

**Дата:** Октябрь 2026 г.    **Исполнение:** Неазимутальное (кольцевое)

## 1. Введение и актуальность задачи

В производственном парке **НПФ «АМК Горизонт»** создан и серийно эксплуатируется высокотехнологичный прибор **электромагнитного каротажа в процессе бурения (ЭМК LWD)**. Комплекс надежно решает задачи геонавигации и количественной оценки удельного электрического сопротивления (УЭС) пород в песчано-глинистых разрезах в диапазоне УЭС до **2000 Ом·м**.

**Проблема высокоомных коллекторов:** В карбонатных отложениях (известняки, доломиты, рифовые массивы Восточной Сибири, Волго-Урала, Тимано-Печоры), а также в разрезах с плотными ангидритами и солями, истинное УЭС пород регулярно превышает **2000 ... 50 000 Ом·м**. В таких интервалах метод ЭМК LWD испытывает физическое насыщение: сигнал вихревых токов пропорционален электропроводности среды ( $\sigma = 1/\rho$ ), падая ниже **0.5 ... 0.1 мСм/м**, и полезный сигнал тонет в аппаратных шумах и влиянии диэлектрической проницаемости ( $\epsilon$ ). Прибор «слепнет», выходя на горизонтальную полку.

**Цель проекта:** Разработать цифровой модуль бокового каротажа **5БК LWD (Ø 120 мм, L = 5.0 м)** в неазимутальном исполнении как прямой инструмент измерения истинного УЭС и геофизического сопровождения в высокоомных карбонатах, где электромагнитный каротаж бессилён.

## 2. Физический принцип радиального зондирования в неазимутальном исполнении

Базовый вариант прибора 5БК представляет собой **неазимутальный прибор с кольцевой конфигурацией электродов** на стеклопластиковом корпусе диаметром **120 мм** (всего 19 электродов, минимальный изоляционный зазор между ними **116.3 мм**). Применение секторальных электродов рассматривается отдельно для перспективных специализированных азимутальных модификаций.

Принципиально важно, что для получения 5 разноглубинных кривых прибор использует **последовательное программное переключение диполей возбуждения**:

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>5БК-1 (СВЕРХМЕЛКИЙ)</div> <div><b><math>R_{50} = 0.29 \text{ м}</math></b></div> <div>Диполь <math>A_1 \rightarrow A_2</math> (прискважинная зона)</div> | <div>5БК-2 (МЕЛКИЙ)</div> <div><b><math>R_{50} = 0.36 \text{ м}</math></b></div> <div>Диполь <math>A_2 \rightarrow A_3</math></div>                    | <div>5БК-3 (СРЕДНИЙ)</div> <div><b><math>R_{50} = 0.47 \text{ м}</math></b></div> <div>Диполь <math>A_3 \rightarrow A_4</math></div> |
| <div>5БК-4 (ГЛУБОКИЙ)</div> <div><b><math>R_{50} = 0.60 \text{ м}</math></b></div> <div>Диполь <math>A_4 \rightarrow A_5</math></div>                         | <div>5БК-5 (СВЕРХГЛУБОКИЙ)</div> <div><b><math>R_{50} = 0.86 \text{ м}</math></b></div> <div>Выход на пласт <math>R_{90} = 2.03 \text{ м}</math></div> |                                                                                                                                      |

**Математическая фокусировка в цифровом процессоре:** Условие идеальной фокусировки тока в горизонтальный пластовый диск — полное зануление продольного градиента в скважине:  $U_{MN} \equiv 0$ . В процессоре вычисляется:

$$K_{focus,i} = \frac{U_{MN}^{(0)}}{U_{MN}^{(i)}}, \quad U_{focus,i} = U_{NN_y}^{(0)} - K_{focus,i} \cdot U_{NN_y}^{(i)}, \quad \rho_{ki} = K_{zi} \cdot \frac{U_{focus,i}}{I_0}$$

Это обеспечивает идеальную фокусировку вплоть до контрастов сопротивлений **200 000 : 1**.

## 3. Сборочный чертеж и спецификация геометрии (L = 5.00 м, Ø 120 мм)

По результатам численного сканирования 17 вариантов длины (от 3.0 до 7.0 м) точка оптимального инженерного компромисса соответствует общей длине **L = 5.00 м** (полуразмах ±2500 мм от центра A<sub>0</sub>).

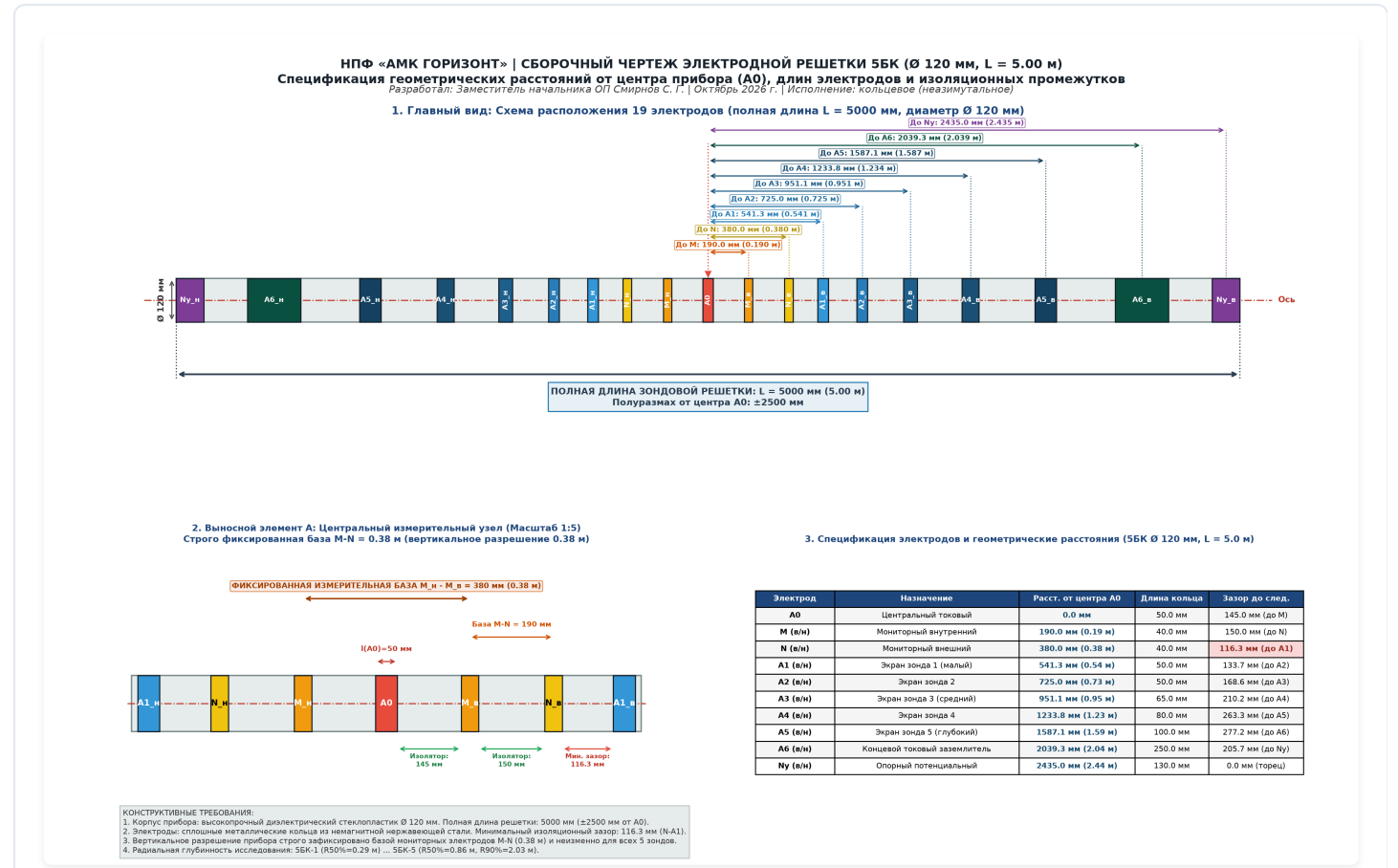


Рис. 1. Сборочный чертеж электродной решетки 5БК (Ø 120 мм, L = 5.00 м). Нажмите на изображение для полноэкранного просмотра.

| Электрод             | Функциональное назначение            | Расстояние от центра A <sub>0</sub> | Длина кольца | Зазор до след. электрода                   |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| A <sub>0</sub>       | Центральный токовый питающий         | 0.0 мм                              | 50.0 мм      | 145.0 мм (до M)                            |
| M (в/н)              | Внутренний мониторинговый (градиент) | 190.0 мм (0.19 м)                   | 40.0 мм      | 150.0 мм (до N)                            |
| N (в/н)              | Внешний мониторинговый (градиент)    | 380.0 мм (0.38 м)                   | 40.0 мм      | 116.3 мм (до A <sub>1</sub> ) [МИН. ЗАЗОР] |
| A <sub>1</sub> (в/н) | Экран зонда 1 (малый зонд)           | 541.3 мм (0.54 м)                   | 50.0 мм      | 133.7 мм (до A <sub>2</sub> )              |

| Электрод    | Функциональное назначение       | Расстояние от центра $A_0$ | Длина кольца | Зазор до след. электрода |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| $A_2$ (в/н) | Экран зонда 2                   | 725.0 мм (0.73 м)          | 50.0 мм      | 168.6 мм (до $A_3$ )     |
| $A_3$ (в/н) | Экран зонда 3 (средний зонд)    | 951.1 мм (0.95 м)          | 65.0 мм      | 210.2 мм (до $A_4$ )     |
| $A_4$ (в/н) | Экран зонда 4                   | 1233.8 мм (1.23 м)         | 80.0 мм      | 263.3 мм (до $A_5$ )     |
| $A_5$ (в/н) | Экран зонда 5 (глубокий зонд)   | 1587.1 мм (1.59 м)         | 100.0 мм     | 277.2 мм (до $A_6$ )     |
| $A_6$ (в/н) | Концевой токовый заземлитель    | 2039.3 мм (2.04 м)         | 250.0 мм     | 205.7 мм (до $Ny$ )      |
| $Ny$ (в/н)  | Удаленный опорный потенциальный | 2435.0 мм (2.44 м)         | 130.0 мм     | 0.0 мм (торец 2.50 м)    |

#### 4. Поведение прибора в горизонтальной скважине при наличии соседнего пласта

**Особенность условий LWD (в процессе бурения):** В процессе бурения горизонтального ствола фильтрационная зона проникновения еще не успела сформироваться (время контакта раствора с породой — минуты/десятки минут). **Влияние именно прискважинной зоны минимально**, поэтому регистрируемое расхождение 5 кривых отражает в первую очередь приближение к границам вмещающих пластов (Shoulder Bed Effect).

В горизонтальной скважине сфокусированный токовый диск рассекает пласт вертикально на 360° вкрест напластования:

- **Приближение к проводящей глинистой кровле ( $\rho_{кол} = 50, \rho_{гп} = 2 \text{ Ом}\cdot\text{м}$ ):** Формируется классический «понижающий веер» геонавигации:

$$\rho_{k1} > \rho_{k2} > \rho_{k3} > \rho_{k4} > \rho_{k5}$$

Глубокий зонд 5БК-5 фиксирует кровлю первым на удалении **1.5 ... 2.0 м**. Степень расхождения веера прямо пропорциональна расстоянию до границы (DTB — Distance to Bed).

- **Приближение к высокоомному экрану/ангидриту:** Ток отталкивается, глубокие зонды экранируются, формируя обратный веер:  $\rho_{k5} > \rho_{k4} > \dots > \rho_{k1}$ .
- **Движение по центру мощного пласта (удаление > 2.5 м):** Все 5 кривых сливаются в единую линию, давая истинное омическое сопротивление пласта:  $\rho_{k1} \approx \dots \approx \rho_{k5} = \rho_t$ .

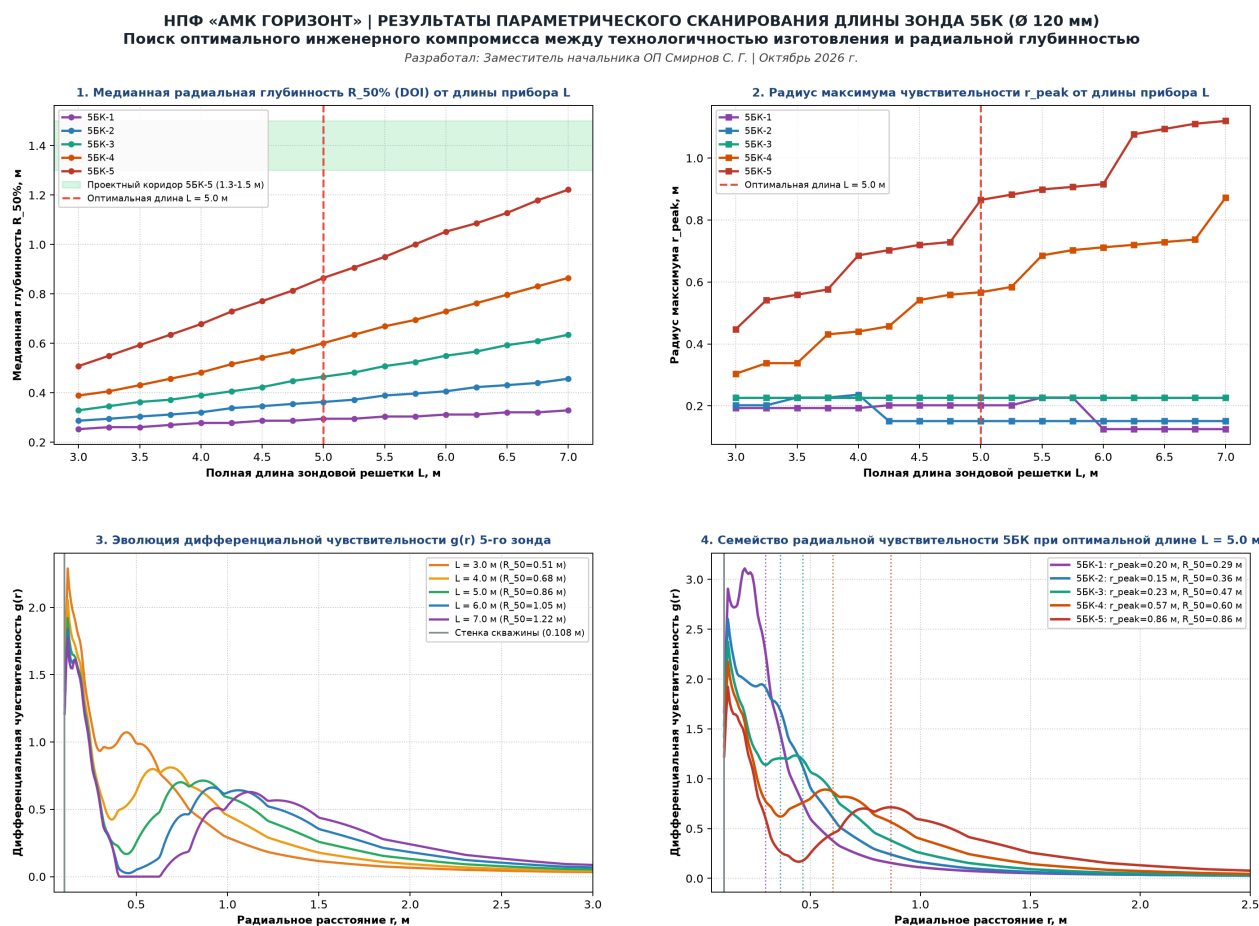


Рис. 2. Результаты параметрического сканирования: зависимость  $R_{50}$  от длины, радиальная чувствительность  $g(r)$  и семейство 5 зондов при  $L = 5.0$  м.

## 5. Сравнительный анализ: ЭМК LWD vs 5БК LWD

| Параметр сравнения                            | Электромагнитный каротаж (ЭМК LWD)               | Боковой каротаж с мат. фокус. (5БК LWD)                | Вывод для НПФ «АМК Горизонт»                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Физический принцип                            | Вихревые токи:<br>$S \sim \sigma = 1/\rho$       | Падение потенциала:<br>$U \sim \rho$                   | Методы взаимно дополняют друг друга         |
| Низкоомные разрезы (0.2 ... 200 Ом·м)         | ИДЕАЛЬНО<br>(высокий ток проводимости)           | Удовлетворительно<br>(влияние скважины)                | В терригенных коллекторах ЭМК ведущий       |
| Высокоомные карбонаты (2000 ... 50 000+ Ом·м) | НАСЫЩЕНИЕ<br>(СЛЕПНЕТ)                           | ОСНОВНОЙ РАБОЧИЙ МЕТОД                                 | 5БК закрывает «слепую зону» ЭМК на 100%     |
| Высокоминерализованные растворы               | Фазовый сигнал искажается раствором              | Работает отлично<br>(соленый раствор улучшает контакт) | В подсолевых залежах 5БК незаменим          |
| Радиальная глубинность (DOI)                  | Около 1.5 м (не более 1.5 ... 1.8 м)             | Около 1.5 м ( $R_{50} = 0.86$ м, $R_{90} = 2.03$ м)    | Одинаковый масштаб глубинности              |
| Диэлектрическая проницаемость ( $\epsilon$ )  | Сильная погрешность при $\rho > 1000$            | Полностью отсутствует<br>(квазистатика)                | Истинное омическое УЭС без фазовых аномалий |
| Растворы на углеводородной основе (РУО)       | Работает отлично<br>(поле проникает через нефть) | Не работает (нужен проводящий контакт)                 | На диэлектрических РУО метод ЭМК незаменим  |
| Азимутальная селективность                    | Неазимутальный прибор                            | Неазимутальный прибор (усреднение по 360°)             | Направление определяется по инклинометрии   |

6. Кинематические ограничения проактивной геонавигации при отстоянии датчика 15–16 м за ВЗД

## Критический инженерный фактор компоновки КНБК:

В реальной компоновке низа буровой колонны из-за габаритов забойного двигателя (ВЗД) центр модуля 5БК (как и модуль ЭМК LWD) вынужденно размещается на удалении **15 ... 16 метров от долота**.

Радиальная глубинность обоих приборов (как ЭМК LWD, так и 5БК LWD) составляет **не более 1.5 метров**. При угле сближения с кровлей или подошвой всего  $\alpha = 3^\circ \dots 4^\circ$  долото опережает измерительный центр датчика по вертикали (TVD) на:

$$\Delta h = L_{отсм} \cdot \sin(\alpha) = 15 \text{ м} \cdot \sin(3.5^\circ) \approx \mathbf{0.9 \dots 1.1 \text{ метра!}}$$

**Физическое следствие:** Когда глубокий зонд (с глубинностью 1.5 м) только начинает чувствовать границу пласта, долото уже подошло к ней практически вплотную (зазор менее 0.4 ... 0.5 м) либо уже выскочило из пласта в глину на 5–10 метров вперед!

**Инженерный вывод:** При стандартной компоновке за длинным забойным двигателем **полноценная упреждающая (проактивная) геонавигация в тонких пластах крайне затруднительна как для ЭМК, так и для 5БК**.

## Истинное эксплуатационное назначение 5БК LWD в компоновке с ВЗД:

1. **Главная задача:** Высокоточная петрофизическая оценка истинного удельного сопротивления ( $R_t$ ) и характера насыщения ( $S_w$ ) высокоомных карбонатов непосредственно в процессе бурения в реальном времени, где ЭМК «ослеп»;
2. **Проводка в пластах достаточной мощности (> 5 ... 8 м):** Контроль нахождения ствола внутри продуктивной пачки и своевременная реактивная фиксация приближения к границам;
3. **Посадка в пласт (Landing):** Контроль и подтверждение факта вскрытия кровли коллектора под малыми углами срезки ( $< 1^\circ$ );
4. **Перспектива проактивной геонавигации:** Переход к упреждающей проводке возможен при использовании коротких компоновок (с роторно-управляемыми системами — РУС), где отстояние датчика от долота сокращается до **3 ... 4 метров**. При таком плече глубинность 1.5 м полностью обеспечивает проактивный маневр.

## 7. Научно-технический задел для количественной геонавигации

Для перехода от качественного наблюдения веера кривых к количественной геонавигации на буровой необходимо реализовать три научно-инженерных шага:

1. **Разработка 2.5D / 3D моделирующего модуля:** Текущий быстрый движок BK\_Engine.dll решает осесимметричную задачу (вертикальная скважина). Для плоских границ горизонтального ствола необходим быстрый 2.5D FEM-решатель, рассчитывающий отклик 5БК при произвольном расстоянии  $h$  до кровли/подошвы.
2. **Формирование базы предрасчитанных палеток DTB (Look-up Table):** Предварительный расчет многомерной матрицы  $\rho_{ki} = f(DTB, \rho_{кол}, \rho_{вмещ}, \alpha)$  обеспечит мгновенную 1D-инверсию на полевом ноутбуке геонавигатора за доли секунды.
3. **Протокол упаковки данных для MWD (гидроканал):** По гидравлическому каналу связи невозможно передавать все 5 кривых. Забойный контроллер должен сворачивать данные и передавать на поверхность один синтетический параметр: «**DTB = X.X м**».

## 8. Итоговое заключение

1. Модуль **5БК LWD (Ø 120 мм, L = 5.0 м)** в неазимутальном исполнении признан оптимальным, физически и технологически обоснованным решением, закрывающим ключевую технологическую брешь электромагнитного каротажа в диапазоне УЭС **от 2000 до 50 000+ Ом·м**.
2. При компоновке за длинным забойным двигателем (плечо 15–16 м от долота) приборы 5БК LWD и ЭМК LWD имеют сопоставимую глубинность (до 1.5 м) и решают в первую очередь задачу **оперативной петрофизической оценки ( $R_t, S_w$ ) в реальном времени бурения**. Проактивная геонавигация в тонких пластах требует сокращения отстояния долота (РУС, 3–4 м).
3. Комплексирование «**ЭМК LWD (терригенный разрез) + 5БК LWD (карбонатный разрез)**» обеспечит НПФ «АМК Горизонт» 100% охват любых типов геологических разрезов при горизонтальном бурении.